

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller

Phần 03 — ROI, Counting và Density

Từ detection đến dữ liệu giao thông theo từng hướng

Mục tiêu phần ROI và Density

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Phần này giải thích cách ATLC chuyển detection thành dữ liệu giao thông theo từng hướng.

- Hiểu ROI là gì.
- Biết cách gán phương tiện vào từng hướng đường.
- Hiểu vehicle counting trong ATLC.
- Biết vì sao cần ước lượng mật độ.
- Phân biệt raw count và weighted density.
- Hiểu giới hạn của ROI và counting.

Vì sao cần ROI?

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Region of Interest

Sau khi YOLO phát hiện xe, hệ thống vẫn chưa biết xe đó thuộc hướng đường nào.

- YOLO chỉ cho biết xe nằm ở vị trí nào trong ảnh.
- ATLC cần biết xe thuộc hướng A, hướng B hoặc vùng quan sát nào.
- ROI giúp chia khung hình thành các vùng có ý nghĩa giao thông.

Cách giải thích ngắn

ROI biến detection trong ảnh thành dữ liệu theo từng hướng đường.

ROI là gì?

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Region of Interest

ROI là viết tắt của Region of Interest, nghĩa là vùng quan tâm.

- ROI thường là một vùng đa giác trên khung hình.
- Mỗi ROI có thể tương ứng với một hướng đường.
- Ví dụ:
 - ROI A: hướng A.
 - ROI B: hướng B.
- Phương tiện nằm trong ROI nào thì được tính cho hướng đó.

Placeholder hình minh họa ROI

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Region of Interest

pics/roi_example.pngnhminhhaROI : mivngcvtrnhunghnhbiudinmthng

Cách gán xe vào ROI

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Vehicle Counting

Một cách đơn giản là dùng tâm của bounding box.

- YOLO tạo bounding box cho mỗi xe.
- Hệ thống tính tâm bounding box.
- Nếu tâm nằm trong ROI A, xe được tính cho hướng A.
- Nếu tâm nằm trong ROI B, xe được tính cho hướng B.

$$center = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Vehicle Counting

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Vehicle Counting

Vehicle counting là bước đếm phương tiện theo hướng hoặc theo lớp.

- Đếm tổng số xe trong từng ROI.
- Có thể đếm theo từng loại phương tiện.
- Ví dụ:

$$A = \{\text{motorbike} : 12, \text{car} : 5, \text{bus} : 1\}$$

- Kết quả counting là đầu vào cho density estimation.

Điểm cần nhớ

Counting là cầu nối giữa Computer Vision và quyết định điều phối.

Vì sao cần chuẩn hóa class label?

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Vehicle Counting

Các model hoặc dataset khác nhau có thể dùng tên lớp khác nhau.

- `motorcycle`, `motorbike`, `xe_may` có thể cùng chỉ xe máy.
- Nếu không chuẩn hóa, hệ thống có thể đếm sai theo lớp.
- Chuẩn hóa giúp pipeline phía sau ổn định hơn.

Ví dụ

`motorcycle`, `motorbike`, `xe_may` → `motorbike`

Density Estimation

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

Sau khi đếm xe, hệ thống cần ước lượng mức độ đông xe.

- Raw count chỉ là tổng số xe.
- Density thể hiện mức độ giao thông của từng hướng.
- Scheduler dùng density để đề xuất thời gian đèn.
- Hướng có density cao hơn có thể được ưu tiên thời gian xanh dài hơn.

Cách nói ngắn

Density là chỉ số giúp hệ thống so sánh mức độ đông xe giữa các hướng.

Raw Count và Weighted Density

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

Có hai cách hiểu đơn giản.

- Raw count: chỉ đếm số lượng phương tiện.

$$D_{raw} = N$$

- Weighted density: tính thêm trọng số theo loại phương tiện.

$$D_{weighted} = \sum_i w_i$$

Ví dụ

Một xe buýt thường ảnh hưởng đến giao thông nhiều hơn một xe máy, nên có thể dùng trọng số lớn hơn.

Ví dụ tính density

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

Giả sử hướng A có:

- 10 xe máy, trọng số 0.5.
- 4 ô tô, trọng số 1.0.
- 1 xe buýt, trọng số 2.5.

Khi đó:

$$D_A = 10 \times 0.5 + 4 \times 1.0 + 1 \times 2.5 = 11.5$$

Ý nghĩa

Density không chỉ phản ánh số lượng xe, mà còn phản ánh mức ảnh hưởng tương đối của từng loại phương tiện.

Vì sao cần làm mượt dữ liệu?

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

Detection có thể dao động theo từng frame.

- Một xe có thể bị phát hiện ở frame này nhưng bị bỏ sót ở frame sau.
- Ánh sáng, che khuất hoặc nhiễu hình ảnh làm số lượng xe dao động.
- Nếu dùng trực tiếp count từng frame, scheduler có thể phản ứng quá nhạy.

Ý tưởng

Không nên để một frame đơn lẻ quyết định toàn bộ kế hoạch đèn.

EMA Smoothing

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

Một cách làm mượt đơn giản là Exponential Moving Average.

$$S_t = \alpha D_t + (1 - \alpha) S_{t-1}$$

- D_t : density hiện tại.
- S_t : density sau làm mượt.
- α : mức độ phản ứng với dữ liệu mới.

Diễn giải

α lớn phản ứng nhanh hơn nhưng dễ dao động hơn. α nhỏ ổn định hơn nhưng phản ứng chậm hơn.

Giới hạn của ROI và Counting

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

ROI và counting đơn giản nhưng vẫn có hạn chế.

- ROI phụ thuộc vào góc đặt camera.
- Nếu camera thay đổi vị trí, ROI cần được cấu hình lại.
- Xe bị che khuất có thể bị bỏ sót.
- Xe nằm sát biên ROI có thể gây nhầm hướng.

Khi bảo vệ

Nên nói ROI là cách thực tế và dễ giải thích, nhưng cần cấu hình phù hợp cho từng góc camera.

Tổng kết phần ROI và Density

ATLC Section 03

ROI, Counting và
Density

Region of Interest

Vehicle Counting

Density Estimation

Density Estimation

- ROI giúp gán phương tiện vào từng hướng đường.
- Counting tổng hợp số lượng phương tiện theo hướng hoặc theo lớp.
- Class normalization giúp thống nhất tên phương tiện.
- Density giúp scheduler so sánh mức độ giao thông.
- Weighted density tốt hơn raw count trong một số trường hợp.
- Dữ liệu nên được làm mượt để tránh phản ứng quá nhạy.